

CASO PRÁCTICO

ALCOPALET

El precio del crecimiento

Programa LYDES – SAN TELMO Business School

31 de agosto de 2026

Trabajo realizado por:
Daniel Verdugo Calvo

CONTENIDO

1. Introducción: Breve resumen del “argumento” del Caso.	3
2. Resumen ejecutivo.	3
3. Identificación del problema planteado.	3
4. Presentación y análisis de opciones.	3
5. Fijación de criterios.	4
6. Elección justificada de una opción.	5
7. Conclusión.	6
8. Anexos.	8

1. INTRODUCCIÓN: BREVE RESUMEN DEL “ARGUMENTO” DEL CASO.

Alcopalet es una empresa familiar dedicada a la fabricación y reparación de palés, actualmente dirigida por Esteban Ojeda. Tras años de crecimiento, la compañía se enfrenta a una nueva oportunidad con el contrato de Persán, que exige aumentar su capacidad productiva y logística. Para afrontarlo, Esteban plantea invertir en una nueva máquina que aporte mayor flexibilidad y reduzca la dependencia de la mano de obra. Sin embargo, sus padres, fundadores de la empresa, desean priorizar el reparto de beneficios de cara a su jubilación. Esteban debe decidir cómo afrontar esta oportunidad de crecimiento sin comprometer la estabilidad y el futuro de Alcopalet.

2. RESUMEN EJECUTIVO.

Alcopalet se encuentra ante una oportunidad de crecimiento que exige decidir cómo afrontar el contrato con Persán sin comprometer la rentabilidad y la estabilidad de la empresa. Tras analizar las distintas alternativas, se propone adquirir el robot y renegociar el contrato, estableciendo como objetivo un precio de 12,50 € por palé y un plazo de cobro de 90 días. Con estas condiciones, el contrato generaría un resultado anual positivo de 48.606 €, frente a los -188.877 € de la propuesta inicial. Si Persán no acepta la renegociación, Alcopalet deberá rechazar el contrato y mantener la inversión en el robot, orientando la mejora de capacidad y productividad hacia el crecimiento rentable del negocio.

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA PLANTEADO.

El contrato con Persán, tal como está planteado, no cubre su coste: 10 € de precio frente a 10,52 € de coste unitario, lo que resta 188.877 € anuales (véanse los Anexos 3 y 6). A ello se añade que la capacidad productiva y logística actual no permite asumir el nuevo volumen sin nuevas inversiones (véase el Anexo 4), y el deseo de los fundadores de comenzar a recoger los frutos del negocio. Esteban debe decidir si apostar por el crecimiento y cómo hacerlo sin comprometer la rentabilidad, la liquidez y la estabilidad de la empresa.

4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE OPCIONES.

Ante la situación planteada, Esteban dispone de cuatro alternativas para afrontar el crecimiento de Alcopalet:

1. Aceptar el contrato de Persán en las condiciones actuales. Esta alternativa permitiría incorporar un cliente de gran volumen, aumentar las ventas y reforzar la posición de Alcopalet en el mercado. El contrato ofrece estabilidad comercial durante cinco años, aunque fija el precio de venta y establece un plazo de cobro de 180 días. El coste unitario estimado asciende a 10,52 €, frente a un precio de 10 €, lo que genera un margen negativo de 0,52 € por palé (véase el Anexo 3). Al incluir el alquiler de la campa, el leasing y el coste del circulante, el impacto anual estimado sería de -188.877 € (véase el Anexo 6).

2. Rechazar el contrato y mantener la situación actual. Esta opción permitiría conservar la estructura actual, evitar nuevas inversiones y preservar la rentabilidad y la liquidez

alcanzadas. También facilitaría el reparto de beneficios solicitado por los fundadores. Alcopalet obtuvo un resultado neto de 279.364 € y un margen neto del 6,1 % en 2025 (véase el Anexo 1). Al mismo tiempo, la empresa renunciaría al crecimiento asociado a Persán y continuaría operando con las limitaciones actuales de capacidad y espacio.

3. Adquirir el robot como inversión independiente, sin vincularlo inicialmente a Persán. El robot permitiría elevar la productividad, reducir el coste de mano de obra por palé y disponer de una mayor flexibilidad en los cambios de formato. Su ahorro teórico neto asciende a 171.262 € anuales y el plazo estimado de recuperación es de 2,65 meses (véase el Anexo 7). Como Alcopalet no contempla despedir trabajadores, la inversión requeriría recolocar al personal liberado en otras actividades para transformar la mejora productiva en un beneficio real. Una posibilidad sería reforzar la línea de palé usado, que todavía dispone de recorrido de crecimiento, aunque está condicionada por el espacio disponible (véase el Anexo 5).

4. Renegociar las condiciones con Persán antes de aceptar el contrato. Esta alternativa consistiría en proponer un precio de 12,50 € por palé y reducir el plazo de cobro a 90 días. Bajo estas condiciones, el margen de contribución alcanzaría 1,98 € por unidad y el contrato generaría un resultado anual positivo de 48.606 €, mejorando en 237.483 € el escenario inicial (véase el Anexo 8). La opción combinaría el crecimiento comercial con la modernización productiva y una menor presión sobre la liquidez, aunque su puesta en marcha dependería de la aceptación de Persán y de la adecuada coordinación de las inversiones y los recursos necesarios.

5. FIJACIÓN DE CRITERIOS.

Para seleccionar la alternativa más adecuada, Alcopalet debe valorar no solo la oportunidad de crecimiento que representa Persán, sino también las consecuencias que cada opción puede tener sobre el conjunto de la empresa. La decisión se analizará desde tres perspectivas complementarias: económico-financiera, estratégica y de mercado, y organizativa, comercial y humana.

- Desde el punto de vista **económico-financiero**, se tendrá en cuenta la rentabilidad que puede aportar cada alternativa, los recursos necesarios para llevarla a cabo y su efecto sobre la liquidez de la compañía. Este aspecto resulta especialmente relevante ante las necesidades de circulante que genera Persán y el impacto que tendría el contrato sobre los resultados de Alcopalet, analizados en el Anexo 6. También se valorará que el crecimiento no deteriore la rentabilidad que actualmente genera la empresa.

- En la dimensión **estratégica y de mercado**, se analizará en qué medida cada opción contribuye al crecimiento futuro de Alcopalet y permite incorporar clientes que aporten volumen y rentabilidad. Asimismo, se tendrá en cuenta la capacidad disponible para acompañar ese crecimiento, recogida en el Anexo 4, y el riesgo de que Persán adquiera un peso excesivo dentro del negocio.

- Finalmente, desde la perspectiva **organizativa, comercial y humana**, se valorará la capacidad para asumir un mayor volumen manteniendo el nivel de servicio a los clientes actuales, así como los cambios necesarios en producción y logística. También será importante aprovechar adecuadamente la plantilla sin recurrir a despidos, especialmente

ante la capacidad de trabajo que podría liberar la automatización, analizada en el Anexo 7, y compatibilizar la decisión con los intereses de Esteban y de los fundadores.

6. ELECCIÓN JUSTIFICADA DE UNA OPCIÓN.

a) Rechazo justificado de otras.

Una vez analizadas las cuatro alternativas conforme a los criterios establecidos, se descartan aquellas que no ofrecen un equilibrio adecuado entre crecimiento, rentabilidad y estabilidad. El rechazo de estas opciones permite centrar la decisión en la alternativa que mejor responde a la situación actual y al futuro de Alcopalet:

Rechazo de la alternativa 1₁, consistente en aceptar el contrato de Persán en las condiciones actuales. Aunque permitiría aumentar las ventas y asegurar un volumen de actividad durante cinco años, se rechaza porque supondría crecer destruyendo valor. El precio de 10 € por palé es inferior al coste unitario de 10,52 € y, al considerar las inversiones adicionales y las necesidades de circulante, el impacto anual estimado asciende a -188.877 € (véase el Anexo 6). El precio que equilibraría el contrato asciende a 12,17 € por palé, muy por encima del pactado. Por tanto, no cumple los criterios de rentabilidad y liquidez establecidos.

Rechazo de la alternativa 2₁, consistente en mantener la situación actual. Esta opción permitiría preservar los resultados actuales y facilitar el reparto de beneficios a los fundadores, pero no resuelve las limitaciones que pueden frenar el crecimiento futuro de Alcopalet. La empresa mantendría sus restricciones de capacidad y espacio y renunciaría tanto a Persán como a otras oportunidades comerciales. Además, la línea de palé usado presenta un margen neto superior al del palé nuevo (6,21 % frente a 6,01 %) y todavía dispone de un recorrido potencial de 99.670 unidades anuales (véanse los Anexos 2 y 5). Se rechaza, por tanto, por su escaso potencial de crecimiento y por no preparar a la empresa para afrontar mayores volúmenes.

Rechazo de la alternativa 3₁, consistente en adquirir el robot sin vincularlo inicialmente a Persán. La alternativa es favorable desde el punto de vista productivo, ya que mejora la flexibilidad y productividad y presenta un plazo estimado de recuperación de 2,65 meses (véase el Anexo 7). Sin embargo, se descarta como primera opción porque no aprovecha plenamente la oportunidad comercial que representa Persán si existe la posibilidad de alcanzar unas condiciones rentables. No obstante, se mantendría como alternativa de respaldo si la negociación con Persán no prospera.

Por tanto, descartadas las alternativas anteriores, la mejor opción es invertir en el robot y renegociar el contrato con Persán antes de aceptarlo. Esta alternativa permite aprovechar la oportunidad de crecimiento sin asumir las condiciones económicas iniciales, combinando la mejora de la capacidad productiva con un contrato rentable y una menor presión sobre la liquidez. Bajo las condiciones propuestas, el contrato generaría un resultado anual positivo de 48.606 € (véase el Anexo 8), frente a las pérdidas que produciría el acuerdo inicial.

b) Resumen de las consecuencias financieras y de otro tipo.

La alternativa elegida permite afrontar el crecimiento de Alcopalet sin asumir las pérdidas derivadas de las condiciones iniciales de Persán. Con la renegociación propuesta (12,50 € por palé y cobro a 90 días), el contrato pasaría de generar un impacto anual de -188.877 € a aportar un resultado positivo de 48.606 €, lo que supone una mejora de 237.483 € anuales (véase el Anexo 8). Además, la inversión en el robot mejoraría la productividad y la flexibilidad productiva, con un plazo estimado de recuperación de 2,65 meses (véase el Anexo 7).

Más allá del efecto financiero, la decisión permitiría aumentar la capacidad y reducir la dependencia de la mano de obra. Al no contemplarse despidos, el personal liberado deberá recolocarse en otras actividades con potencial de crecimiento, como la línea de palé usado. Comercialmente, Persán aportaría un volumen estable durante cinco años, aunque Alcopalet deberá evitar una dependencia excesiva y mantener el nivel de servicio a sus clientes actuales. En cuanto a los fundadores, la mejora del resultado permitiría abordar el reparto de beneficios de forma progresiva, una vez que el contrato renegociado empiece a generar caja.

Si Persán no acepta la renegociación, Alcopalet debería rechazar el contrato y mantener la inversión en el robot como una decisión independiente. De este modo evitaría asumir un contrato deficitario, pero conservaría las mejoras de productividad, capacidad y flexibilidad necesarias para atender el crecimiento futuro y captar nuevos clientes en mejores condiciones. La inversión dejaría así de depender de Persán y pasaría a formar parte de la modernización de la estructura productiva de Alcopalet.

c) Esfuerzo en áreas determinadas: comercial, productiva, personal, ...

La alternativa propuesta exigirá un esfuerzo coordinado en distintas áreas de Alcopalet:

- En el ámbito **comercial**, la prioridad será renegociar con Persán unas condiciones que aseguren la rentabilidad del contrato, especialmente el precio y el plazo de cobro, sin descuidar la cartera actual ni generar una dependencia excesiva de este cliente.
- En el área **productiva y logística**, será necesario incorporar el robot, adaptar la planificación de la producción y asegurar los medios logísticos y el espacio necesarios para cumplir los compromisos de servicio.
- Por último, en el ámbito **humano y organizativo**, la automatización permitirá liberar aproximadamente cinco operarios, que deberán ser recolocados en tareas donde puedan aportar mayor valor, especialmente apoyando el crecimiento de la línea de palé usado.

De esta forma, la inversión no se plantea como una reducción de plantilla, sino como una oportunidad para aumentar la productividad y aprovechar mejor los recursos actuales de Alcopalet.

7. CONCLUSIÓN.

a) Decisión/Propuesta Final

Alcopalet debe invertir en el robot y renegociar el contrato con Persán, fijando como objetivo un precio de 12,50 € por palé y un plazo de cobro de 90 días. Si Persán no acepta

estas condiciones, deberá rechazarse el contrato, manteniendo la inversión en el robot como apuesta por la productividad y el crecimiento futuro de la empresa.

b) Plan de Acción: Resumen de la secuenciación temporal de actuaciones.

La ejecución de la propuesta se realizará de forma progresiva, evitando que la incorporación del robot y, en su caso, del contrato con Persán afecten al funcionamiento habitual de Alcopalet.

Fase 1. Negociación y toma de decisión. Esteban deberá confirmar la adquisición del robot y negociar con Persán las nuevas condiciones del contrato, estableciendo como referencia un precio de 12,50 € por palé y un plazo de cobro de 90 días, con un límite de retirada de 12,17 € por palé. La aceptación del contrato quedará condicionada a alcanzar unas condiciones que garanticen su rentabilidad. Si Persán mantiene la propuesta inicial, Alcopalet rechazará el acuerdo y continuará con la inversión en el robot de manera independiente.

Fase 2. Implantación productiva y logística. Una vez recibido el robot, se procederá a su instalación, puesta a punto y realización de pruebas con los diferentes formatos antes de incorporarlo plenamente a la producción. Se designará un operario responsable, que recibirá la formación necesaria, y durante el primer mes se controlarán diariamente la producción, las paradas, los tiempos de cambio y las incidencias. Si finalmente se alcanza un acuerdo con Persán, se contratará la cama, se dispondrá de los medios de transporte necesarios y se organizará el stock permanente de 1.000 palés para garantizar el nivel de servicio exigido.

Fase 3. Reorganización de los recursos. Tras estabilizar el funcionamiento del robot, se reorganizará la plantilla manteniendo el compromiso de no realizar despidos. Los trabajadores cuya carga de trabajo se reduzca serán reasignados progresivamente a otras actividades, especialmente a la línea de palé usado. Paralelamente, deberá revisarse la distribución del espacio disponible para aliviar el actual cuello de botella logístico y aprovechar el potencial de crecimiento de esta línea.

Fase 4. Seguimiento y control. Esteban implantará un cuadro de control mensual que recoja producción, coste por palé, margen por cliente, utilización de la capacidad, entregas a tiempo y días de cobro. A los tres y seis meses se realizará una revisión específica para comprobar la rentabilidad real de Persán, las mejoras de productividad obtenidas con el robot y el aprovechamiento del personal recolocado. Cualquier desviación relevante deberá traducirse en medidas concretas sobre precios, costes, producción o asignación de recursos.

Fase 5. Consolidación del crecimiento. Una vez estabilizada la nueva estructura, Alcopalet deberá utilizar la capacidad adicional para seguir desarrollando su cartera de clientes y la línea de palé usado, evitando concentrar su crecimiento en Persán. Si finalmente no se alcanza un acuerdo con este cliente, la capacidad liberada por el robot se orientará directamente a captar nuevos clientes rentables y aumentar el volumen de las líneas actuales, manteniendo la inversión como base para el crecimiento futuro de la empresa.

8. ANEXOS.

ANEXO 1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias (2025).

CONCEPTO	IMPORTE 2025	% S/VENTAS
VENTAS NETAS	4.585.267 €	100,0%
Variación de existencias	376.062 €	8,2%
Aprovisionamientos	(3.068.506) €	-66,9%
MARGEN BRUTO	1.892.823 €	41,3%
Gastos de Personal - Producción	(481.660) €	-10,5%
Gastos de Transporte	(268.218) €	-5,8%
Gastos de Personal - Estructura/Admin.	(311.292) €	-6,8%
Otros Costes de Explotación	(378.979) €	-8,3%
EBITDA	452.674 €	9,9%
Amortización del Inmovilizado	(36.143) €	-0,8%
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (EBIT)	416.531 €	9,1%
Gastos Financieros	(44.046) €	-1,0%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	372.485 €	8,1%
Impuestos (estimado)	(93.121) €	-2,0%
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	279.364 €	6,1%

ANEXO 2. Rentabilidad por líneas de negocio (2025).

Concepto	ALCOPALET (Nuevo)	PALET OJEDA (Usado)	TOTAL
Ventas netas (€)	2.645.224 €	1.940.042 €	4.585.266 €
Resultado neto (€)	158.882 €	120.482 €	279.364 €
Unidades vendidas (palets)	174.504	260.330	434.834

INDICADORES DERIVADOS	ALCOPALET (Nuevo)	PALET OJEDA (Usado)
Precio medio de venta (€/palet)	15,16 €	7,45 €
Resultado neto por palet (€)	0,91 €	0,46 €
Margen neto sobre ventas	6,01%	6,21%
Peso sobre ventas totales	57,69%	42,31%
Peso sobre resultado total	56,87%	43,13%

ANEXO 3. Escandallo de costes unitarios.

Concepto de coste	Manual actual (2025)	Palet usado (2025)	Proyecto Persán
Ingreso (medio)	15,16 €	7,45 €	10,00 €
Materia prima (madera y clavos)	8,27 €	4,80 €	8,27 €
Mano de obra directa (MOD)	2,18 €	1,02 €	0,42 €
Gastos de transporte	0,62 €	0,62 €	0,53 €
Otros costes de explotación variables	1,30 €	0,58 €	1,30 €
Coste de producción unitario	12,37 €	7,02 €	10,52 €
Margen de contribución unitario	2,79 €	0,43 €	(0,52) €
Margen sobre precio de venta	18,4%	5,8%	(5,2%)
Peso de la materia prima sobre el precio	54,6%	64,4%	82,7%

ANEXO 4. Capacidad productiva.

CAPACIDAD ACTUAL DE LA LÍNEA DE PALET NUEVO				
Recurso	Palets/día	Días/año	Palets/año	Operarios
Línea automática (2019)	390	242	94.380	2
Fabricación manual	500	242	121.000	8
CAPACIDAD ACTUAL TOTAL	890		215.380	10

GRADO DE UTILIZACIÓN ACTUAL	
Producción real 2025 (palet nuevo)	174.504
Capacidad teórica anual	215.380
GRADO DE UTILIZACIÓN	81,0%
Capacidad ociosa disponible hoy	40.876

EL ROBOT Y EL ENCAJE DEL CONTRATO PERSÁN	
Robot - producción efectiva (palets/día)	360
Robot - capacidad anual (palets)	87.120
Persán - necesidad diaria (palets/día)	371,90
Persán - necesidad anual (palets)	90.000
DÉFICIT/SUPERÁVIT del robot frente a Persán	(2.880)
Déficit en % del compromiso	(3,2%)

ANEXO 5. Línea de palet usado.

LÍNEA DE PALET USADO: CRECIMIENTO BLOQUEADO POR ESPACIO	
Producción actual (palets/año)	260.330
Producción actual (palets/mes)	21.694
Techo logístico (palets/año)	360.000
Recorrido disponible (palets/año)	99.670
Contribución del recorrido (€/año)	42.858 €
Operarios necesarios para alcanzar el techo	9,60
Operarios adicionales frente a los 7 actuales	2,60

ANEXO 6. Contrato con Persán.

CUENTA DE RESULTADOS INCREMENTAL DEL CONTRATO	
Ingresos (90.000 ud × 10 €)	900.000 €
Costes variables (90.000 ud × 10,52 €)	(946.800) €
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	(46.800) €
Alquiler de la campa	(60.000) €
Leasing de máquina + camión	(48.000) €
RESULTADO ANTES DE COSTE DE CIRCULANTE	(154.800) €

NECESIDADES DE CIRCULANTE (el coste oculto del pago a 180 días)	
Cuenta a cobrar media (€)	443.836 €
Retén permanente de 1.000 palets, a coste (€)	10.520 €
CIRCULANTE TOTAL INMOVILIZADO (€)	454.356 €
Coste financiero anual del circulante (€)	(34.077) €

IMPACTO TOTAL DEL CONTRATO	
IMPACTO ANUAL TOTAL ESTIMADO	(188.877) €
En % del resultado neto actual de la empresa	(67,6%)
Impacto acumulado a 5 años	(944.383) €
Resultado neto de la empresa tras Persán	90.487 €

PRECIO DE EQUILIBRIO: ¿A CUÁNTO HABRÍA QUE VENDER?			
Nivel de cobertura	Precio mínimo (€/ud)	Diferencia vs 10 €	% de subida
1. Solo costes variables	10,52 €	0,52 €	5,2%
2. + campa y leasing	11,72 €	1,72 €	17,2%
3. + coste del circulante (equilibrio real)	12,17 €	2,17 €	21,7%
4. + margen equivalente al negocio actual	14,51 €	4,51 €	45,1%

ANEXO 7. Robot como inversión independiente.

COMPARATIVA TÉCNICA DE LOS TRES SISTEMAS DE FABRICACIÓN			
Indicador	Manual	Línea 2019	Robot nuevo
Producción efectiva (palets/día)	500	390	360
Operarios necesarios	8	2	1
Productividad (palets/operario/día)	62,50	195,00	360,00
Cambio de formato (minutos)		300	25
Coste de mano de obra por palet (€)	2,51 €	0,81 €	0,44 €

AHORRO TEÓRICO DE MANO DE OBRA	
Capacidad anual del robot (palets)	87.120
Operarios manuales equivalentes	5,76 ⁶
Operarios que exige el robot	1
Operarios liberados	4,76 ⁵
AHORRO TEÓRICO BRUTO (€/año)	180.880 €
Cuota anual del leasing, solo la máquina (€)	(9.618) €
AHORRO TEÓRICO NETO (€/año)	171.262 €
Plazo de recuperación de la inversión (meses)	2,65

ANEXO 8. Escenario ideal. Negociar el contrato con Persán.

ESCENARIO RENEGOCIADO	
Precio renegociado (€/ud)	12,50 €
Plazo de cobro renegociado (días)	90
Margen de contribución unitario (€)	1,98 €
Margen de contribución total (€)	178.200 €
(-) Campa y leasing	(108.000) €
(-) Coste del circulante	(21.594) €
RESULTADO ANUAL RENEGOCIADO	48.606 €
Mejora frente al contrato actual	237.483 €